

Actividad 5 — Aplicación de Interfaz Gráfica con Archivo

Programación Orientada a Objetos · Formulario CRUD (Create, Read, Update, Delete)

1. Descripción del proyecto

Se desarrolló una aplicación de escritorio en Python con interfaz gráfica (Tkinter) que gestiona una lista de contactos persistida en un archivo de texto plano. La aplicación implementa las cuatro operaciones fundamentales de manejo de archivos: **Create** (crear un contacto nuevo), **Read** (leer/listar los contactos existentes), **Update** (actualizar un contacto seleccionado) y **Delete** (eliminar un contacto). El diseño separa claramente el modelo de datos, la capa de persistencia y la interfaz gráfica, siguiendo los principios de la Programación Orientada a Objetos (encapsulamiento y responsabilidad única).

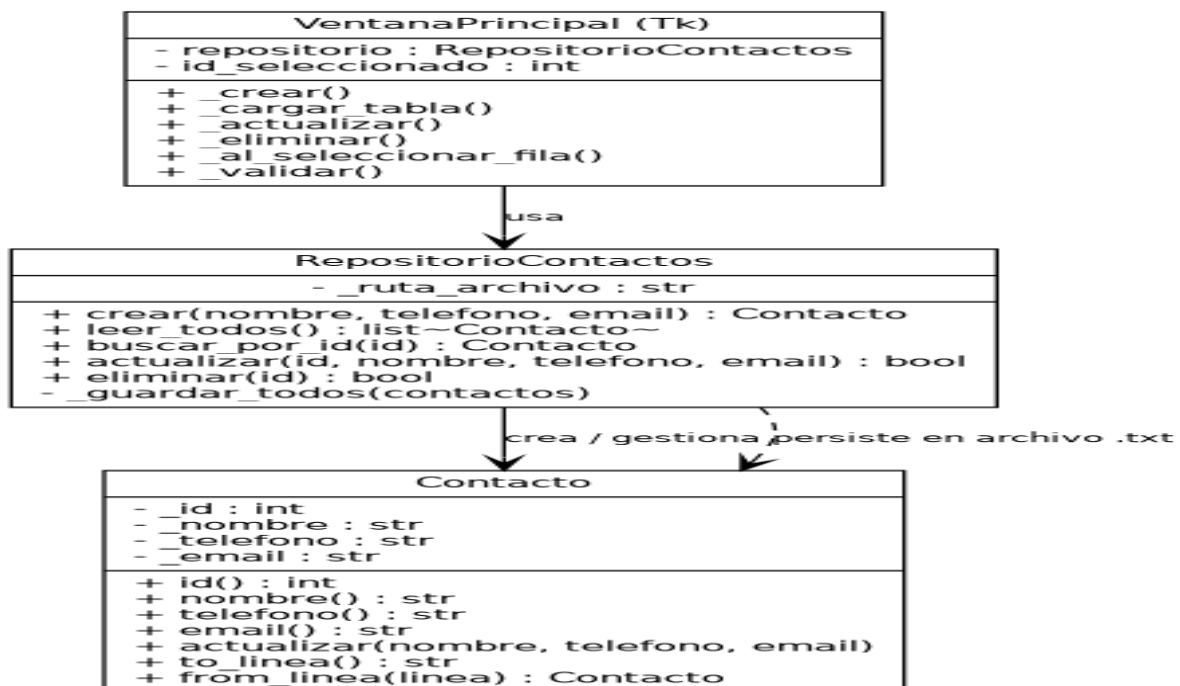
2. Arquitectura de clases

Contacto: clase modelo con atributos privados (`_id`, `_nombre`, `_telefono`, `_email`) expuestos mediante propiedades, y métodos para convertirse hacia/desde una línea de texto del archivo.

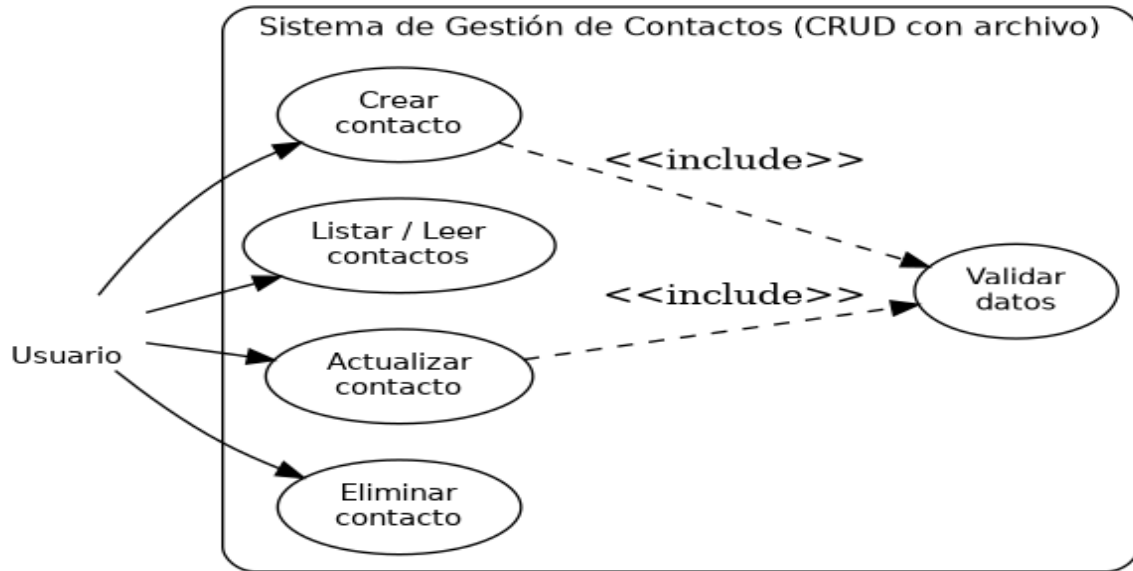
RepositorioContactos: encapsula todo el manejo del archivo (apertura, lectura, escritura) y expone los métodos `crear()`, `leer_todos()`, `actualizar()` y `eliminar()`.

VentanaPrincipal: interfaz gráfica construida con Tkinter que arma el formulario, la tabla (Treeview) y los botones CRUD, y delega toda la persistencia en el repositorio.

3. Diagrama de clases



4. Diagrama de casos de uso



5. Interfaz de usuario

Vista previa fiel del diseño de la interfaz (los widgets, botones y tabla exactamente como se definen en el código). **Nota:** esta imagen es una vista previa generada para documentar el diseño; la captura de pantalla real de la aplicación en ejecución debe adjuntarse por separado, tomada al correr `python app.py` en un equipo con Tkinter instalado.

Gestión de Contactos - CRUD con archivo

Datos del contacto

Nombre:

Teléfono:

Email:

Create

Read / Refrescar

Update

Delete

Limpiar

Contactos guardados en el archivo

ID	Nombre	Teléfono	Email
1	Ana Torres	3001234567	ana.torres@mail.com
2	Luis Pérez	3109876543	luis.perez@mail.com
3	Marta Gómez	3159988776	marta.gomez@mail.com

Lista de contactos actualizada desde el archivo.

6. Enlace del repositorio en GitHub

Repositorio: <https://github.com/TU-USUARIO/TU-REPOSITORIO> (reemplazar por el enlace real una vez publicado el proyecto).

7. Instrucciones de ejecución

```
cd proyecto/src
python app.py
```

Requisitos: Python 3.10+, Tkinter
(Linux: `sudo apt install python3-tk`)

8. Manejo de archivo (extracto de código)

Operaciones CRUD implementadas en RepositorioContactos:

```
def crear(self, nombre, telefono, email):
    contactos = self.leer_todos()
    nuevo_id = (max([c.id for c in contactos]) + 1) if contactos else 1
    nuevo = Contacto(nuevo_id, nombre, telefono, email)
    with open(self._ruta_archivo, "a", encoding="utf-8") as archivo:
        archivo.write(nuevo.to_linea() + "\n")
    return nuevo

def leer_todos(self):
    contactos = []
    with open(self._ruta_archivo, "r", encoding="utf-8") as archivo:
        for linea in archivo:
            if linea.strip():
                contactos.append(Contacto.from_linea(linea))
    return contactos

def actualizar(self, id_contacto, nombre, telefono, email):
    contactos = self.leer_todos()
    for c in contactos:
        if c.id == id_contacto:
            c.actualizar(nombre, telefono, email)
            self._guardar_todos(contactos)
            return True
    return False

def eliminar(self, id_contacto):
    contactos = self.leer_todos()
    nuevos = [c for c in contactos if c.id != id_contacto]
    if len(nuevos) == len(contactos):
        return False
    self._guardar_todos(nuevos)
    return True
```